



МГТУ имени Н.Э. Баумана

Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Основы теории нелинейных систем управления

Устойчивость

Андрей Леонидович Масленников
amas@bmstu.ru

2022 г.

Устойчивость — одно из основных требований, предъявляемых к САУ.

В линейных системах, как правило, понимается, что система устойчива, если после прекращения действия внешнего воздействия она возвращается в исходное устойчивое положение равновесия.

Однако последнее в большей степени относится к пониманию равновесия, в то время как для большинства САУ типичный режим работы — динамика, а не установившийся процесс.

Поэтому речь должна идти об устойчивости САУ в динамике в целом.

Теория устойчивости сформирована А.М. Ляпуновым в 1892 г. и рассматривается как свойство свободного (невозмущенного) движения системы после ее начального отклонения, вызванного любыми причинами.

Система: $\dot{x} = f(x, t)$, $x_0 = x(t_0)$ – начальные условия.

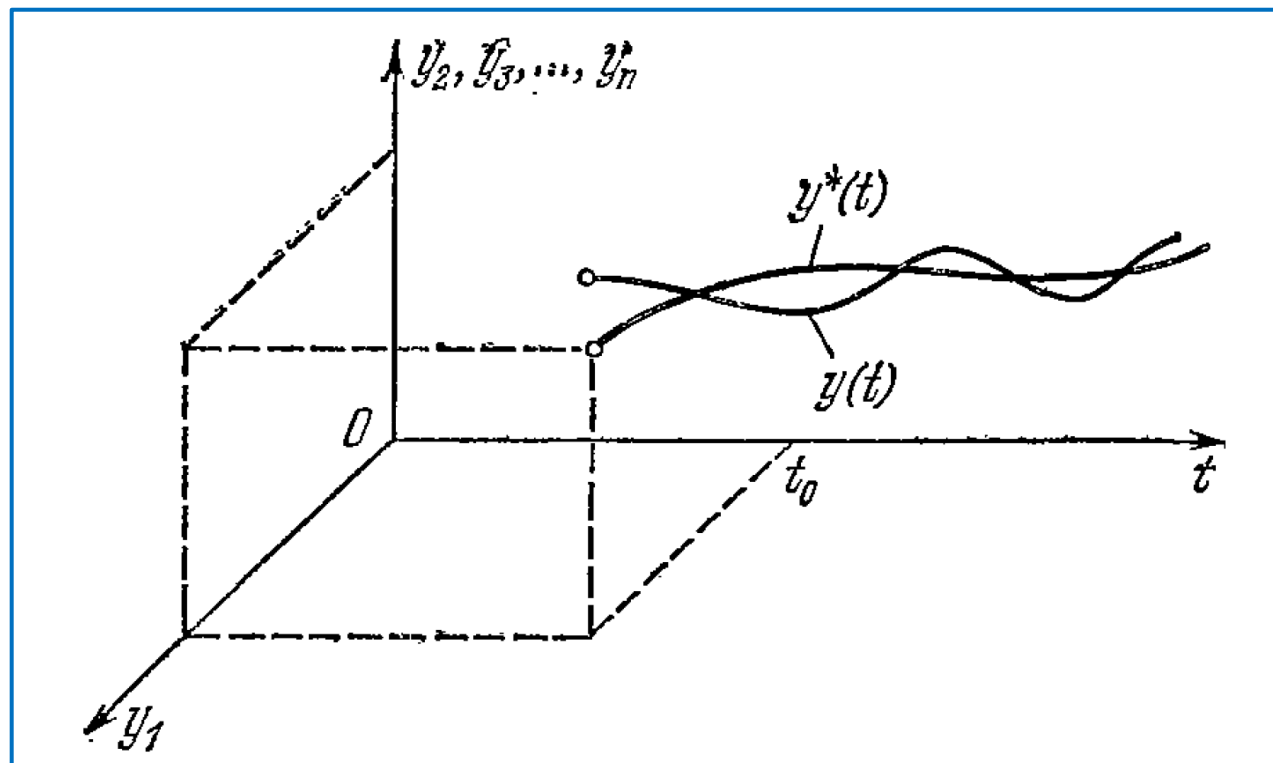
$x^*(t)$ – установившийся процесс при $x_0^* = 0 \rightarrow$ невозмущенное движение

$x(t)$ – процесс при $x_0 \neq 0 \rightarrow$ возмущенное движение, т.е. на систему действовало возмущение, которое прекратилось при $t = 0$ и вывело систему в x_0 вместо x_0^* .

Отклонение возмущенного движения от невозмущенного

$$\varphi = x(t) - x^*(t)$$

Очевидно, что формально $\varphi = 0$ при $x(t) = x^*(t)$, т.е. $x(t_0) = 0$.



По сути, все ξ возмущенное движение (отклонение).

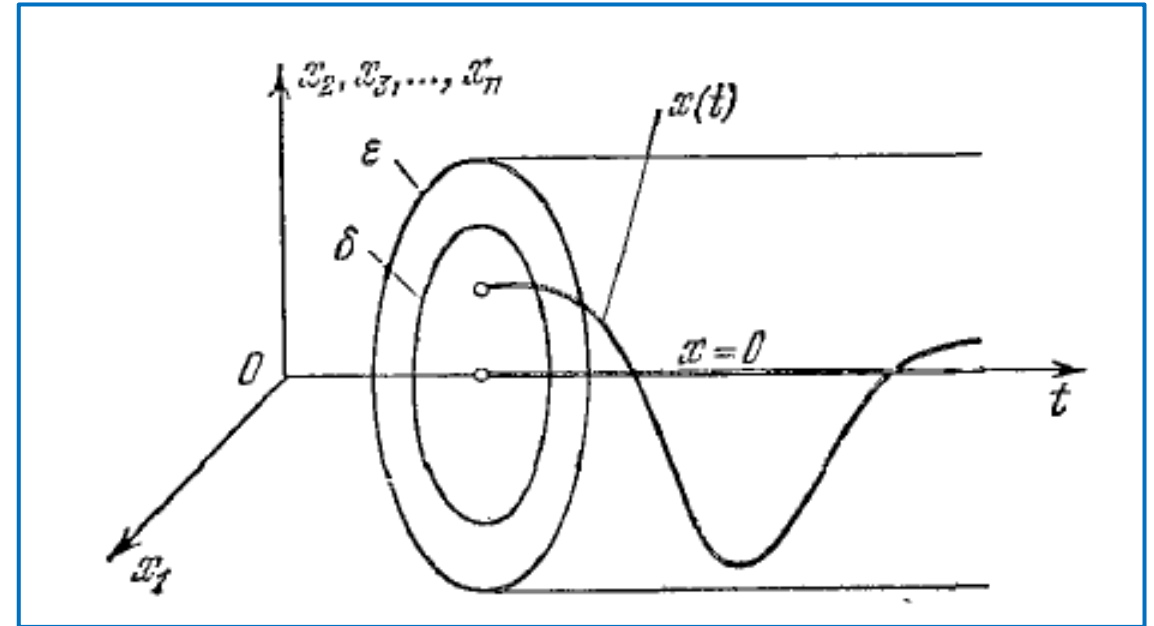
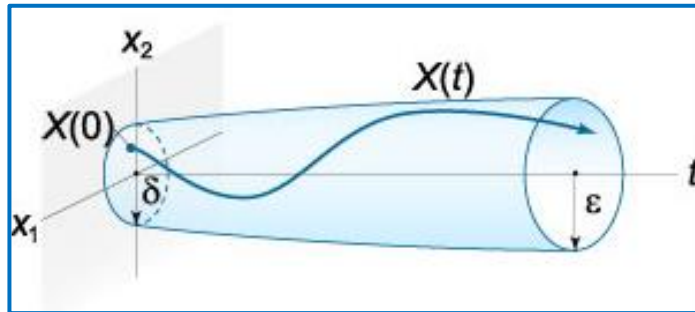
Определение устойчивости может даваться как в приращениях ξ , так и в состоянии x .

Невозмущенное движение $x^*(t)$ называется **устойчивым** по Ляпунову, если при заданном $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta(\varepsilon) > 0$, что $|\xi(t_0)| < \delta$ (т.е. отклонения начальных условий не выходят за δ окрестность), а отклонения решений не выходят за ε окрестность, т.е. $|\xi(t)| < \delta$.

Для x получим

$$|x(t_0) - x^*(t_0)| < \delta$$

$$|x(t) - x^*(t)| < \varepsilon$$



Другими словами, решение $x^*(t)$ устойчиво, если не выходит из n -мерной трубки для любых отклонений начальных условий в n -мерной области δ . Для n -мерного случая используется норма, а не модуль.

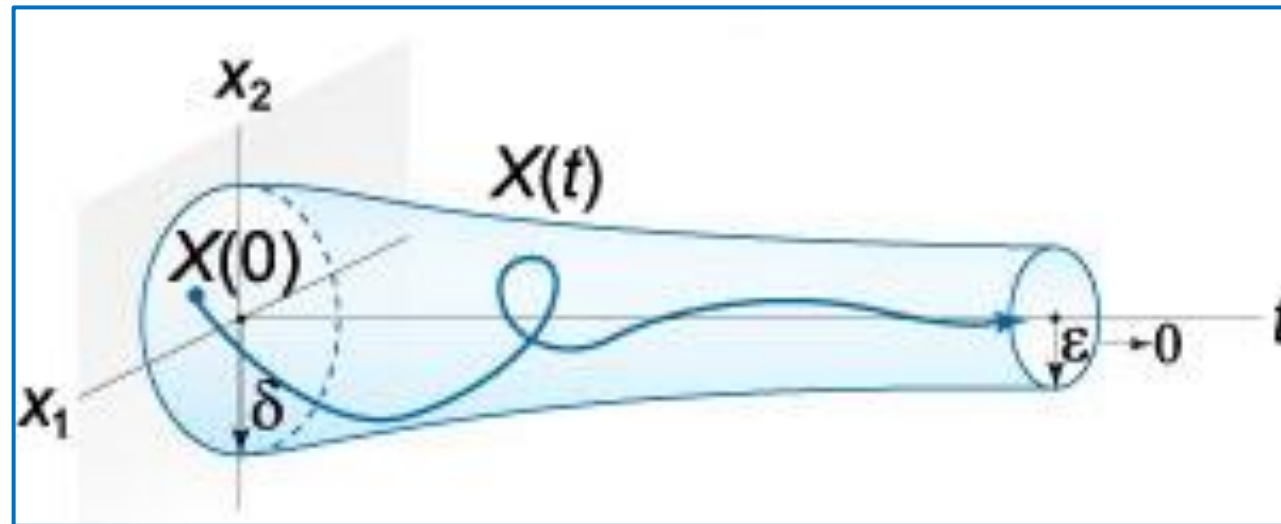
Решение $x^*(t)$ – асимптотически устойчиво по Ляпунову, если оно устойчиво по Ляпунову и

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |x(t) - x^*(t)| \rightarrow 0 \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \xi(t) \rightarrow 0$$

Это также эквивалентно тому, что n -мерная ε - трубка сужается к нулю (или что все решения с разными Н.У. сходятся к $x^*(t)$).

Это только решение системы дифференциальных уравнений, что с системой?

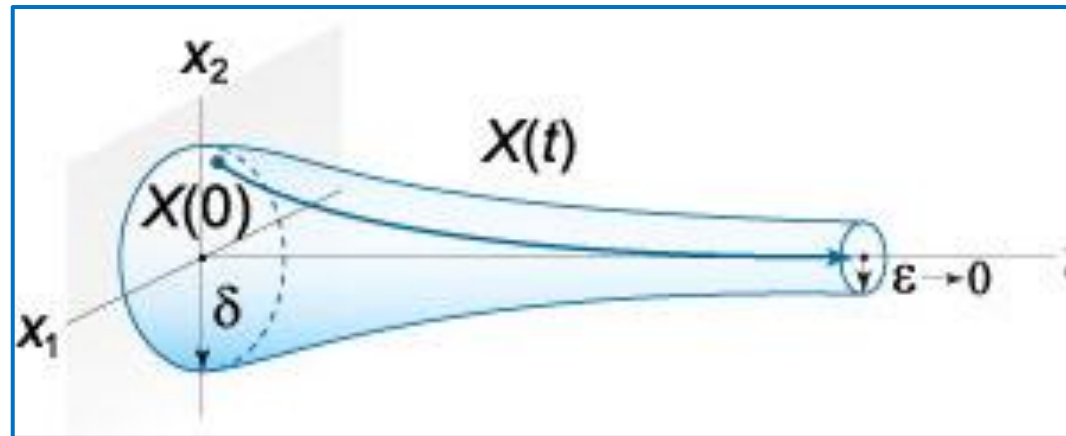
Если решение $x^*(t)$ асимптотически устойчиво при любых Н.У. (т.е. в n -мерная δ -окрестность стремиться к бесконечности), то система *устойчива в целом*.



Решение $x^*(t)$ экспоненциально устойчиво по Ляпунову, если оно асимптотически устойчиво по Ляпунову и выполняется следующее условие

$$|x(t) - x^*(t)| \leq \alpha |x(t_0) - x^*(t_0)| e^{-\beta t}$$

Это также эквивалентно тому, что n -мерная по экспоненте (или что все решения с разными начальными условиями сходятся к $x^*(t)$ со скоростью затухания экспоненты).



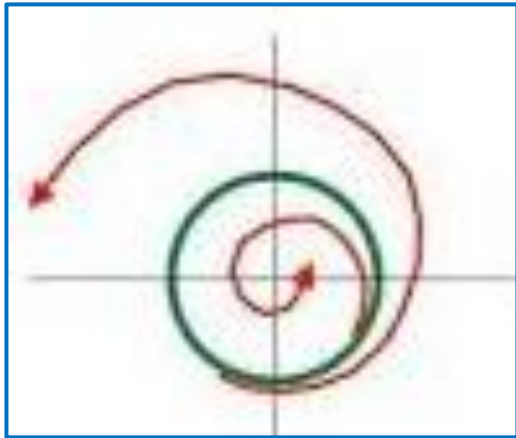
Экспоненциальная устойчивость $\Rightarrow$ Асимптотическая устойчивость $\Rightarrow$ Устойчивость

Обратные утверждения *не справедливы*.

Система обладает **абсолютной устойчивостью**, если она асимптотически устойчива при любом характере нелинейности внутри самой себя.

Проблема в том, что в ЛС устойчивое положение равновесия означает устойчивость системы (как в целом, так и нет), и для НС этого гарантировать нельзя из-за нелинейных процессов.

Пример: неустойчивый предельный цикл.



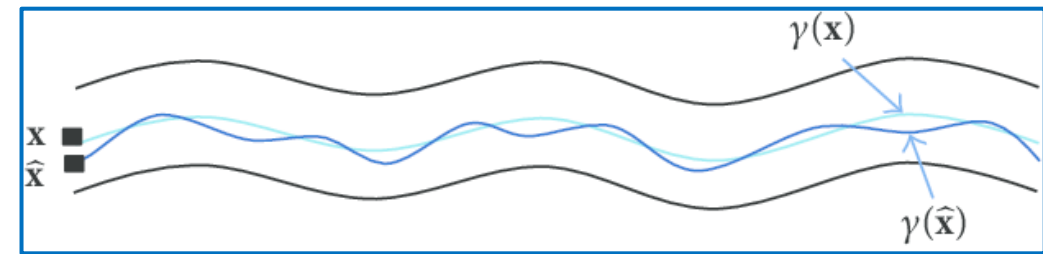
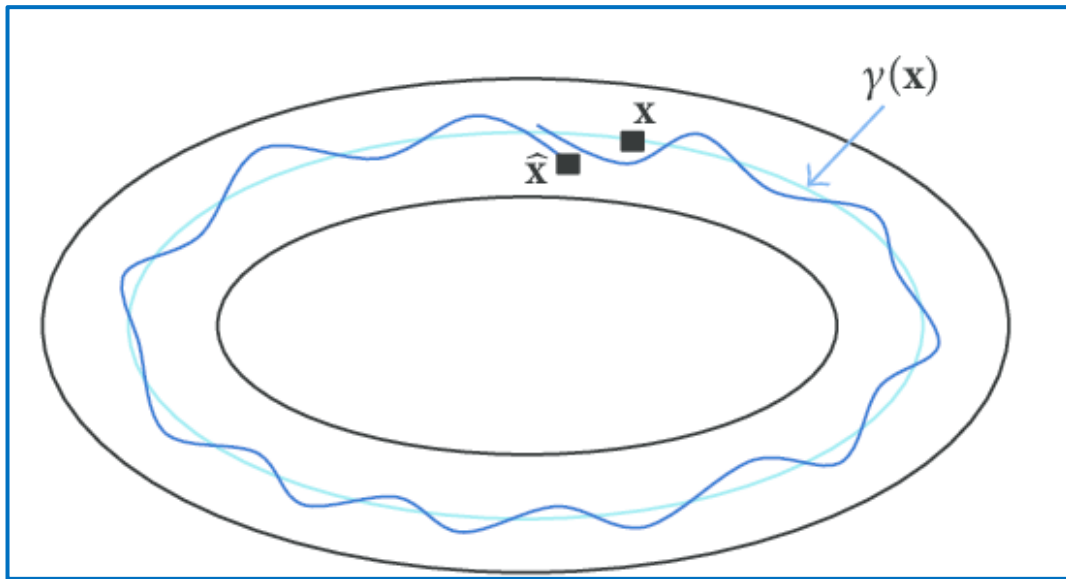
Внутри всегда есть устойчивый узел или фокус.

Н.У. внутри, система стремится к уст. особой точке внутри, но если Н.У. вне предельного цикла, система неустойчива.

Т.е. область начальных условий при которых система будет устойчива – известна, но не может быть определена, следовательно система устойчива в малом, но не устойчива в большом.

Устойчивость в малом	Устойчивость в большом	Устойчивость в целом
область устойчивости есть, но не определена	область устойчивости есть, определена и конечна	область устойчивости есть, определена и бесконечна

Для периодических процессов (автоколебаний) определение устойчивости по Ляпунову, асимптотическая устойчивость по Ляпунову, аналогичны, только формулируются как *орбитальная устойчивость*, где δ и ε окрестности – окрестности траектории x^* , $x(t)$ на решение, а траектории



Для НС нет алгебраических критериев и нельзя судить об устойчивости системы по устойчивости точек равновесия, следовательно, надо исследовать $x(t)$, т.е. решить ДУ, следовательно, используется 1 или 2 метод Ляпунова, а также частотный критерий абсолютной устойчивости Попова.

Первый метод Ляпунова:

Устойчивость исследуется путем анализа общего и частного решений системы ДУ, описывающей динамику системы.

Неэффективно, сложно аналитически решения ДУ получить.

Второй метод Ляпунова:

Вместо решения аналитически систем ДУ пытаемся подобрать $V(x)$ (функцию Ляпунова) с определенными характеристиками, по которым и судим об устойчивости системы.

Функция $V(x)$ называется **знакоположительной (знакоотрицательной)**, если $V(x) \geq 0$ ($V(x) \leq 0$).
Обе подобные функции называются **знакопостоянными**.

Функция $V(x)$ называется **положительно (отрицательно) определенной**, если $V(x) \geq 0$ ($V(x) \leq 0$), и при этом $V(x) = 0$ только при $x = 0$. Обе функции называются **знакоопределенными**.

Функция $V(x)$ называется **знакопеременной**, если она не сохраняет знак.

Пример

$V(x) = ax_1^2 + bx_2^2$ $a, b > 0$ знакоопределенная

$V(x) = (x_1 + x_2)^2 + cx_3^2$ $c > 0$ знакопостоянная

$V(x) = ax_1 + bx_2$ $a, b > 0$ знакопеременная

Теорема: Если для системы $\dot{x} = f(x, t)$ существует *знакоопределенная* функция $V(x)$, производная которой является *знакопостоянной* противоположного знака, то решение $\varphi^*(t) = 0$ устойчиво по Ляпунову (и, следовательно, решение $x^*(t)$), (а следовательно, и система).

Теорема: Если для системы $\dot{x} = f(x, t)$ существует *знакоопределенная* функция $V(x)$, производная которой является *знакоопределенной* противоположного знака, то решение $\varphi^*(t) = 0$ устойчиво по Ляпунову (и, следовательно, решение $x^*(t)$), (а следовательно, и система).

Если система имеет асимптотическую устойчивость и дополнительно известно, что $V(x)$ допускает бесконечно малый нижний предел и бесконечно большой верхний предел, а ее производная $\dot{V}(x)$ – отрицательно определенная функция, то система *асимптотически устойчива в целом*.

Допуск бесконечно малого верхнего предела означает, что

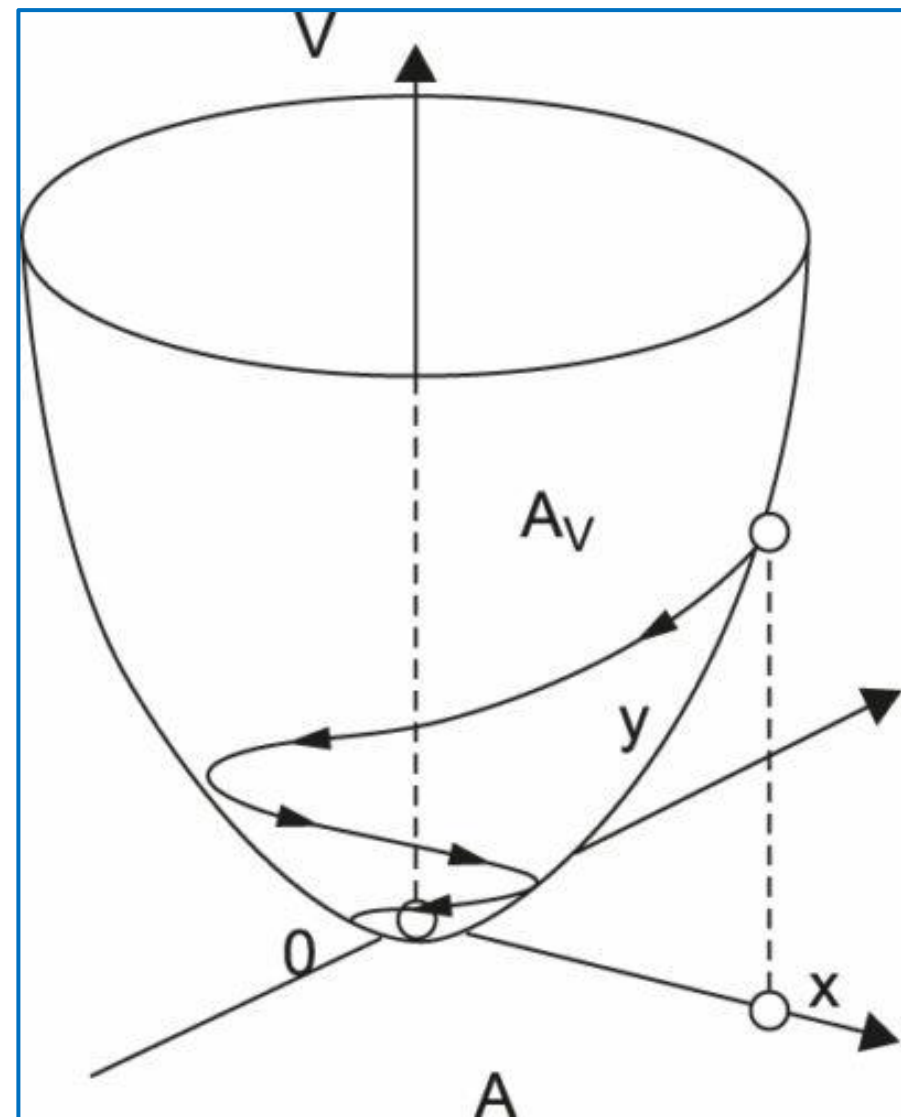
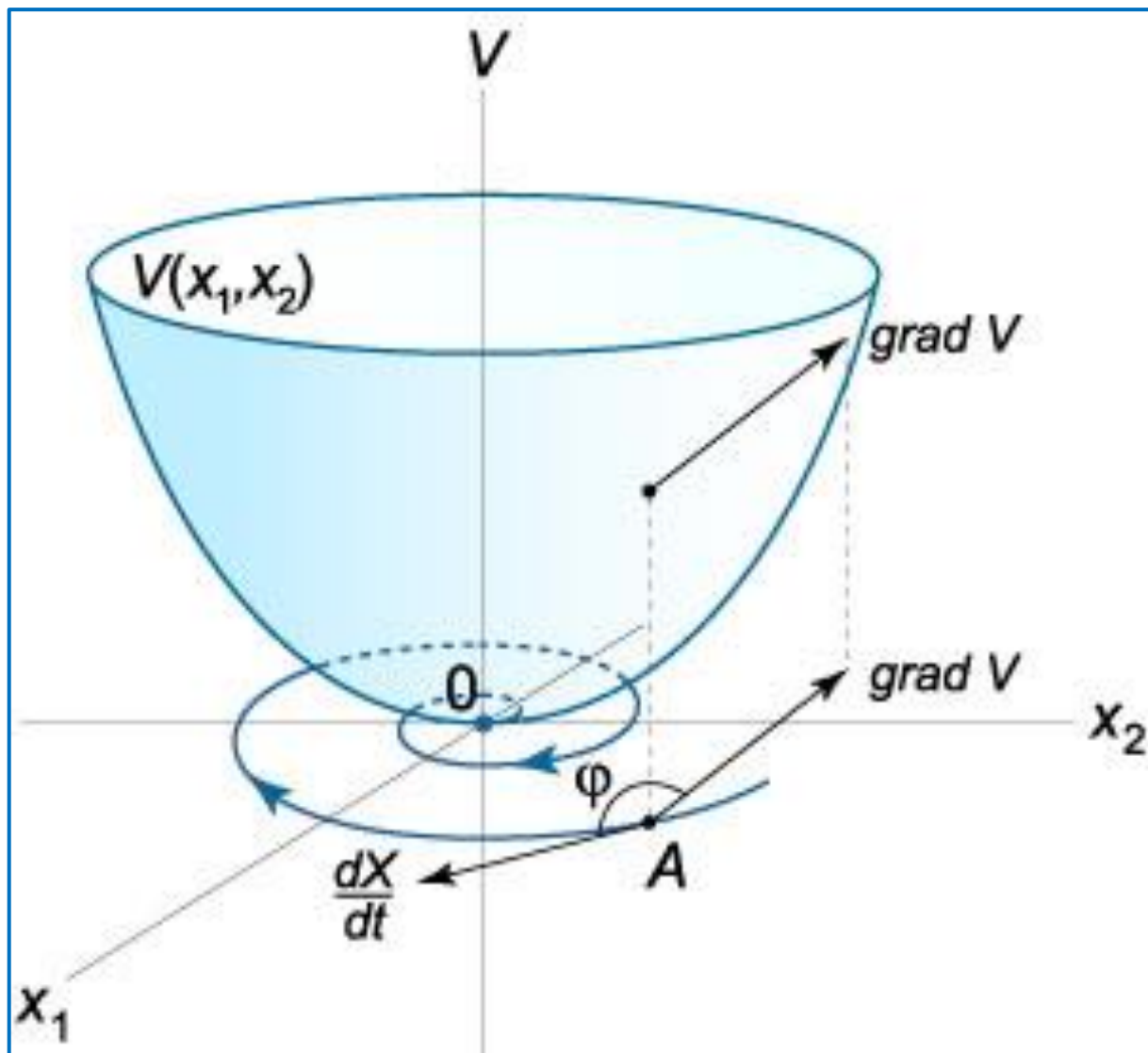
$$|V(x,t)| < \varepsilon \quad \text{при } t \geq t_0 \quad \text{при } \|x\| < \delta$$

Допуск бесконечно большого нижнего предела означает, что

$$|V(x,t)| > E \quad \text{при } t \geq t_0 \quad \text{при } \|x\| > \Delta$$

Другими словами,

$$V(x) \rightarrow \infty \quad \text{при } t \rightarrow \infty$$



Если для систем $\dot{x} = f(x, t)$ каждое решение удовлетворяет критерию экспоненциальной устойчивости, то в области $\|x\| < \rho$ существует функция Ляпунова $V(x)$ – знакоопределенная, такая, что ее производная имеет знак, противоположный $V(x)$.

$V(x)$ удовлетворяет условиям:

$$\begin{aligned} c_1^2 \|x\|^2 &\leq V \leq c_2^2 \|x\|^2 \\ \dot{V}(x) &\leq -c_3^2 \|x\|^2 & \forall t \geq t_0 \\ \|\nabla V(x)\| &\leq c_4^2 \|x\| \end{aligned}$$

где

$$\nabla = \left[\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \frac{\partial}{\partial x_3}, \dots \right]^T$$

c_1, c_2, c_3, c_4 – вещественные константы

Если для системы $\dot{x} = f(x, t)$ существует произвольная функция $V(x)$, производная которой является знакоопределенной функцией, причем в γ -окрестности начала координат есть область, где знак $V(x)$ совпадает со знаком $\dot{V}(x)$, то решение $\varphi^*(t)$, $x^*(t)$ и система неустойчивы.

$$\dot{V}(x) = \frac{d}{dt}V(x) = \frac{d}{dt}V(x, t)$$

как сложная функция

1. Т. Ляпунова об устойчивости носят достаточный характер, т.е. если $V(x)$ подобрать не получается, это не означает, что система неустойчива. То есть при $V_1(x)$, соответствующей фактическим δ_1 и ε_1 , условия теорем об устойчивости могут не быть выполнены, а при $V_2(x)$ с δ_2 и ε_2 (которые, например, больше δ_1 и ε_1) условия теорем будут выполнены.
2. Т. Ляпунова допускают, что система устойчива если $V(x)$ знакоопределенная, а ее производная тождественна равна нулю на всем рассматриваемом пространстве.
3. Очень часто, особенно в зарубежных источниках, в условиях теорем об устойчивости $V(x)$ берется положительно определенной и $\dot{V}(x)$ знакоотрицательной.

$$\begin{cases} V(x) \geq 0, & V(x) = 0 & \text{при } x = 0 \\ \dot{V}(x) \leq 0 \end{cases}$$

в этом есть определенный физический смысл.

1. Энергетический метод

$V(x)$ – функция полной энергии системы. $V(x) \geq 0$ и $\dot{V}(x) \leq 0 \Rightarrow$ энергия уходит из системы, т.е. уменьшается, т.е. система успокаивается, т.е. устойчива.

2. Использование квадратичной формы

$V(x) = x^T Q x$, $Q > 0 \Rightarrow$ положительно определенная матрица

3. Метод Лурье – Постникова

$V(x) = x^T Q x + \int_0^e \vartheta(e) de$ где $\vartheta(\cdot)$ – единственная нелинейность

4. Метод Красовского

Похож на метод с использованием квадратичной формы, но $V(x) = A^T B A$, где A – вектор-столбец правых частей ДУ.

5. Метод разделения переменных

$V(x) = \sum_{i=1}^n F_i(x_i)$ (*), разные функции – это сумма функций, зависящих от одной переменной.

$\dot{V}(x) = \sum_{i=1}^n \Phi_i(x_i)$ (**)

6. Метод Вокера - Кларка

Пример.

На тело массой m действует сила $F = -f(x)$, $f(0) = 0$, $f(x) = x$ при $x \neq 0$.

Уравнения движения тела

$$m\ddot{x} = F \qquad m\ddot{x} = -f(x)$$

Система в форме Коши

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{1}{m} f(x_1) \end{cases}$$

Положение равновесия $x = 0$.

$V(x) = T + U$, где T – кинетическая энергия, U – потенциальная энергия

$$T = \frac{m\dot{x}^2}{2} = \frac{mx_2^2}{2}$$

$$U = \int_{x^0}^x f(x) dx = \int_{x_1^0}^{x_1} f(x_1) dx_1$$

Тогда $V(x) = \frac{mx_2^2}{2} + \int_{x_1^0}^{x_1} f(x_1) dx_1$ – положительно определенная функция

$$\dot{V}(x) = mx_2 \dot{x}_2 + f(x_1) \dot{x}_1 = -mx_2 \frac{1}{m} f(x_1) + f(x_1) x_2 = 0$$

$\Rightarrow V(x)$ можно считать знакоотрицательной.

Значит, система устойчива.

Система

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 + 2x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 - 3x_2^3 \end{cases}$$

$\Rightarrow$

$$V(x) = \sum_{i=1}^n F_i(x) = F_1(x_1) + F_2(x_2) \quad (1)$$

$$\frac{dV(x)}{dt} = \frac{dF_1}{dx_1} \dot{x}_1 + \frac{dF_2}{dx_2} \dot{x}_2 = -\frac{dF_1}{dx_1} x_1^3 + 2 \frac{dF_1}{dx_1} x_2 - \frac{dF_2}{dx_2} x_1 - 3 \frac{dF_2}{dx_2} x_2^3$$

Тогда для того, чтобы $\dot{V}$ имела вид (***) нужно

$$2 \frac{dF_1}{dx_1} x_2 - \frac{dF_2}{dx_2} x_1 = 0$$

или

$$\frac{dF_1}{dx_1} \Big/ x_1 = \frac{dF_2}{dx_2} \Big/ 2x_2$$

Следовательно, равенство возможно если правая и левая части – константы и равны, например 1, что выполнено при

$$\frac{dF_1}{dx_1} = x_1 \quad \text{и} \quad \frac{dF_2}{dx_2} = 2x_2$$

Интегрируя полученное соотношение получим выражения для F_1 и F_2

$$F_1 = \frac{1}{2} x_1^2 \quad \text{и} \quad F_2 = x_2^2$$

$$V(x) = \frac{1}{2} x_1^2 + x_2^2 \quad \text{– положительно определенная функция}$$

$\Rightarrow$

$$\dot{V}(x) = -\frac{dF_1}{dx_1} x_1^3 - 3\frac{dF_2}{dx_2} x_2^3 = -x_1^4 - 6x_2^4 = -(x_1^4 + 6x_2^4) \quad \text{– отрицательно определенная функция}$$

Значит, система устойчива.

Система

$$\dot{x} = f(x, t)$$

Ищем $V(x)$ в виде квадратичной формы $V(x) = f^T(x, t)Bf(x, t)$, где B – симметричная матрица такая, что $V(x)$ – положительно определенная, а $\dot{V}(x)$ – отрицательно определенная.

Пример.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -bx_1 - \varphi(x_2) \end{cases} \quad \begin{matrix} b > 0 \\ \varphi(0) = 0 \end{matrix} \quad \text{– нелинейная функция}$$

$$f(x, t) = \begin{bmatrix} x_2 \\ -bx_1 - \varphi(x_2) \end{bmatrix}$$

Примем B в виде

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & 0 \\ 0 & b_{22} \end{bmatrix}$$

Тогда

$$V(x) = b_{11}x_2^2 + b_{22}(-bx_1 - \varphi(x_2))^2$$

Тогда

$$\dot{V}(x) = 2b_{11}x_2\dot{x}_2 + 2b_{22}[-bx_1 - \varphi(x_2)](-b\dot{x}_1 - \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}\dot{x}_2) = 2[bx_1 + \varphi(x_2)](b_{22}b - b_{11})x_2 - 2b_{22}\frac{\partial \varphi}{\partial x_2}[bx_1 + \varphi(x_2)]^2$$

Приняв $b_{11} = b$ и $b_{22} = 1$

$$V(x) = bx_2^2 + [bx_1 + \varphi(x_2)]^2 \quad \text{— положительно определенная функция (с учетом } \varphi(0) = 0)$$

$$\dot{V}(x) = -2\frac{\partial \varphi}{\partial x_2}[bx_1 + \varphi(x_2)]^2$$

Если $\frac{\partial \varphi}{\partial x_2} > 0$ при $x_2 \neq 0$, то $\dot{V}(x)$ — знакоотрицательная функция и обращается в нуль при $bx_1 + \varphi(x_2) = 0$

(мы не знаем, равно ли $\frac{\partial \varphi}{\partial x_2}$ нулю)

Так как

$$\text{grad}(bx_1 + \varphi(x_2))f(x)|_{(bx_1 + \varphi(x_2))=0} = bx_2 \neq 0$$

тогда по теореме Барбашина-Красовского система асимптотически устойчива в целом.

Пусть система описывается в виде

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \\ \dot{x}_n = -f(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases}$$

Очень похоже на скалярную систему (форма управляемости).

Функцию Ляпунова ищем в виде

$$V(x) = \int_0^{x_{n-1}} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_{n-1} + \frac{x_n^2}{2} + F(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

где $F(x)$ подбирается так, чтобы $\dot{V}(x) \leq 0$ (знакоотрицательной)

Пример.

$$\ddot{x} + f(x, \dot{x}) = 0 \quad f(0, 0) = 0$$

В форме Коши

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -f(x_1, x_2) \end{cases}$$

$$V(x) = \int_0^{x_1} f(x_1, x_2) dx_1 + \frac{x_2^2}{2} + F(x_1, x_2)$$

$$\dot{V}(x) = f(x_1, x_2) \dot{x}_1 + \left(\int_0^{x_1} \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_1 \right) \dot{x}_2 + x_2 \dot{x}_2 + \frac{\partial F}{\partial x_1} \dot{x}_1 + \frac{\partial F}{\partial x_2} \dot{x}_2 = -f(x_1, x_2) \int_0^{x_1} \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_1 + \frac{\partial F}{\partial x_1} x_2 - \frac{\partial F}{\partial x_2} f(x_1, x_2)$$

Если положить, что $F(x) = 0$, то

$$V(x) = \int_0^{x_1} f(x_1, x_2) dx_1 + \frac{x_2^2}{2} \quad \dot{V}(x) = -f(x_1, x_2) \int_0^{x_1} \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_1$$

Следовательно, система асимптотически устойчива в целом, если

$$x_1 f(x_1, x_2) > 0 \quad \text{и} \quad f(x_1, x_2) \int_0^{x_1} \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_1 > 0 \quad \text{при } x \neq 0$$

Пример.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -a_2 x_1 - a_1 x_2 - k f(x_1) \end{cases} \quad \begin{aligned} f(0) &= 0 \\ \alpha &\leq \frac{f(\varphi)}{\varphi} \leq \beta \\ k, a_1, a_2 &> 0 - \text{const} \\ 0 < \alpha < \beta < \infty \end{aligned}$$

Функцию Ляпунова будем искать в виде

$$V(x) = x^T B x + \int_0^e f(e) de \quad \text{где} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & b \\ b & c \end{bmatrix}$$

$$V(x) = x_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2 + q \int_0^{x_1} f(x_1) dx_1$$

где $b, c - \text{const}, q = \text{const} > 0$

По критерию Сильвестра квадратичная форма будет положительно определена при $c - b^2 > 0$

$$\begin{aligned}\dot{V}(x) &= 2(x_1 + bx_2)\dot{x}_1 + 2(bx_1 + cx_2)\dot{x}_2 + qf(x_1)\dot{x}_1 = 2(x_1 + bx_2)x_2 + 2(bx_1 + cx_2)[a_2x_1 + a_1x_2 + kf(x_1)] + qf(x_1)x_2 = \\ &= 2(1 - ba_1 - ca_2)x_1x_2 - 2(ca_1 - b)x_2^2 - 2ba_2x_1^2 - 2bx_1kf(x_1) - 2ckx_2f(x_1) + qf(x_1)x_2\end{aligned}$$

Если положить

$$1 - ba_1 - ca_2 = 0$$

или

$$c = (1 - ba_1)/a_2 \quad (*)$$

и

$$q = 2ck$$

то

$$\dot{V}(x) = -2(ca_1 - b)x_2^2 - 2ba_2x_1^2 - 2bkx_1f(x_1)$$

будет отрицательно определенной, если

$$b > 0 \quad \text{и} \quad ca_1 - b > 0 \quad \text{или} \quad 0 < b < ca_1$$

С учетом (*) получим

$$0 < b < a_1/(a_1^2 + a_2)$$

$V(x)$ будет положительно определенной, если для $c - b^2 > 0$ выбрать b достаточно малым.

Значит, система абсолютно устойчива.

Квадратичная форма $x^T Q x$ удовлетворяет неравенству

$$\lambda_{\min} \|x\|^2 \leq x^T Q x \leq \lambda_{\max} \|x\|^2$$

где λ – собственные значения.

Следовательно, чтобы $x^T Q x$ и $V(x)$ были положительно определёнными функциями, необходимо чтобы $\lambda(Q) > 0$, т.е. Q должна быть положительно определенной матрицей.

Как правило, Q принимается симметричной, и если это не так, то всегда можно преобразовать к симметричному виду с использованием матричных преобразований.

“+” симметричности:

- $\lambda(Q)$ всегда вещественные;
- Если все $\lambda(Q) < 0$, то Q отрицательно определена;
- Если все $\lambda(Q) > 0$, то Q положительно определена;
- $\det(Q) = \prod_{i=1}^n \lambda_i(Q)$

Для систем с $n > 2$ находить λ сложно, поэтому используют, например, критерий Сильвестра.

Критерий Сильвестра: Для того, чтобы квадратичная форма $V(x) = x^T Q x$ была положительно определенной функцией, необходимо и достаточно, чтобы определители всех главных угловых миноров были положительными.

$$\Delta_1 = q_{11} > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} q_{11} & q_{12} \\ q_{21} & q_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots, \quad \det(Q) > 0$$

Пример.

$$V(x) = x_1^2 + 5x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_2x_3$$

Исследовать на положительную определенность

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} \Delta_1 &= q_{11} = 1 > 0 \\ \Delta_2 &= \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 4 = 1 > 0 \\ \Delta_3 &= 2 > 0 \end{aligned}$$

Следовательно, квадратичная форма положительно определена.

Пример. Формирование условий положительной определенности

$$Q = \begin{bmatrix} q_{11} & q_{12} \\ q_{21} & q_{22} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} q_{11} &> 0 \\ q_{11}q_{22} - q_{21}q_{12} &\geq 0 \end{aligned}$$

При симметричности

$$q_{11}q_{22} - 2q_{12} > 0$$

Пример 1.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -e^{-t}x_1 + e^{-2t}x_2 \\ \dot{x}_2 = -2e^{-2t}x_1 - x_2^3 \end{cases}$$

Функцию Ляпунова будем искать в виде

$$V(x) = x_1^2 + \alpha x_2^2, \alpha > 0$$

Специально вводим коэффициент для последующего выбора.

$$\dot{V}(x) = 2x_1\dot{x}_1 + 2\alpha x_2\dot{x}_2 = -2x_1^2e^{-t} + 2x_1x_2e^{-2t} - 4\alpha x_2x_1e^{-2t} - 2\alpha x_2^4$$

Если взять $\alpha = 1/2$, то

$$\dot{V}(x) = -2x_1^2e^{-t} - x_2^2$$

Следовательно, отрицательно определённая функция. Значит, система устойчива.

Пример 2.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -(1 - \sin^2 t)x_1 + x_2 - x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2 - e^t x_2^5 \end{cases}$$

$$V(x) = x_1^2 + \alpha x_2^2, \alpha > 0$$

$$\dot{V}(x) = 2x_1\dot{x}_1 + 2\alpha x_2\dot{x}_2 = 2x_1[-(1 - \sin^2 t)x_1 + x_2 - x_1^3] + 2\alpha x_2(-x_1 - x_2 - e^{-t}x_2^5)$$

Если положить, $\alpha = 1$, то

$$\dot{V}(x) = -2[(1 - \sin^2 t)x_1^2 + x_1^4 + x_2^2 + e^{-t}x_2^6]$$

отрицательно определенная функция.

$V(x) \rightarrow$ положительно определенная, следовательно, системы устойчива в целом (для любых иксов).

Отличительная черта использования квадратичной формы для формирования функции Ляпунова: если $\dot{V}(x)$ не удовлетворяет требованию устойчивости, тогда считается неустойчивой.

Пример с полной квадратичной формой.

Для системы второго порядка зададим квадратичную форму в виде

$$x^T Q x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{11} & q_{12} \\ q_{21} & q_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = q_{11}x_1^2 + (q_{21} + q_{12})x_1x_2 + q_{22}x_2^2$$

Полагаем, что Q — симметричная матрица и введем новые обозначения

$$\alpha = q_{11}$$

$$\beta = q_{21} = q_{12}$$

$$\gamma = q_{22}$$

Получим квадратичную форму в виде

$$\alpha x_1^2 + 2\beta x_1x_2 + \gamma x_2^2 \quad (1)$$

По критерию Сильвестра данная квадратичная форма будет положительно определенной при выполнении следующих условий:

$$\Delta_1 = q_{11} = \alpha > 0 \quad (2)$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} q_{11} & q_{12} \\ q_{21} & q_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \gamma \end{vmatrix} = \alpha\gamma - \beta^2 > 0 \quad (3)$$

Для нелинейной нестационарной системы запишем

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = (0.5 + \sin^2 t)x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = -2x_1 - x_2^3 \end{cases} \quad (4)$$

Запишем кандидат на функцию Ляпунова как квадратичную форму из уравнения (1), т.е.

$$V(x) = \alpha x_1^2 + 2\beta x_1 x_2 + \gamma x_2^2$$

Найдем производную функции Ляпунова

$$\frac{dV}{dt} = \alpha x_1 \dot{x}_1 + 2\beta x_2 \dot{x}_1 + 2\beta \dot{x}_2 x_1 + \gamma \dot{x}_2 x_2$$

Подставим вместо $\dot{x}_1$ и $\dot{x}_2$ правые части из системы (4)

$$\frac{dV}{dt} = \alpha x_1^2 (0.5 + \sin^2 t) + \alpha x_1 x_2 + 2\beta x_1 x_2 (0.5 + \sin^2 t) + 2\beta x_2^2 + 2\beta x_1 (-2x_1) + 2\beta x_1 (-x_2^3) + \gamma x_2 (-2x_1) + \gamma x_2 (-x_2^3)$$

$$\frac{dV}{dt} = \alpha x_1^2 (\cdot) + \alpha x_1 x_2 + 2\beta x_1 x_2 (\cdot) + 2\beta x_2^2 - 4\beta x_1^2 - 2\beta x_1 x_2^3 - 2\gamma x_2 x_1 - \gamma x_2^4$$

Положим $\beta = 0$, т.к. нужно убрать составляющую $\beta x_1 x_2^3$ с неизвестной знакоопределенностью.

Тогда

$$\dot{V}(x) = \alpha x_1^2 (\cdot) + \alpha x_1 x_2 - 2\gamma x_2 x_1 - \gamma x_2^4$$

где $(\cdot) = (0.5 + \sin^2 t)$ всегда больше нуля.

Аналогично предыдущему предположим $\alpha = 2\gamma$, тогда

$$\dot{V}(x) = 2\gamma x_1^2(\cdot) - \gamma x_2^4 = 2\gamma \left(x_1^2(\cdot) - \frac{x_2^4}{2} \right)$$

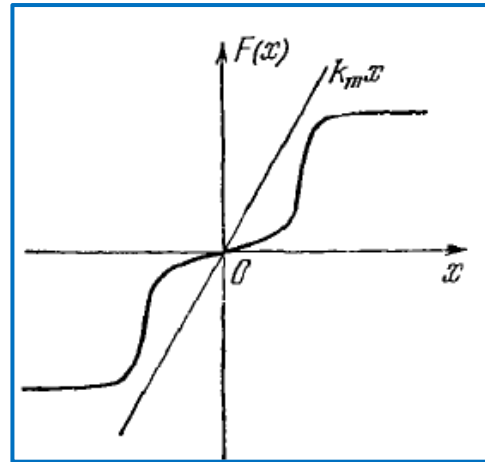
В результате получим, что сделать однозначный вывод о знаке $(x_1^2(\cdot) - x_2^4)$ не представляется возможным, а следовательно, нельзя сделать такой вывод и о знаке $\dot{V}$.

Таким образом, сделать вывод об устойчивости и неустойчивости рассматриваемой системы по теореме Ляпунова и заданного вида $V(x)$ нельзя при любых α, β, γ .

Речь об абсолютной устойчивости для систем с одной однозначной нелинейностью.

Вспоминаем Достаточное условие абсолютной устойчивости по виду ЧХ ЛЧ системы (АФЧХ).

Пусть НЧ $y = f(x)$ имеет вид



1 случай.

$f(x)$ расположена в секторе $[0, k_m]$. Пусть

$$W(s) = \frac{R(s)}{Q(s)}$$

причем $n^Q > n^R$, имеет полюса с отрицательными вещественными частями (максимум 2 нулевых полюса).

Теорема: Состояние равновесия НС будет абсолютно устойчивым, если нелинейная характеристика $f(x)$ находится в секторе $[0, k_m]$ и существует такое действительное число h , что при $\forall \omega \geq 0$ выполняется равенство

$$\operatorname{Re}\left[(1 + j\omega h)W(j\omega)\right] + \frac{1}{k_m} > 0 \quad (1)$$

где $W(j\omega)$ – АФЧХ ЛЧ.

Для удобства графического представления введем *модифицированную частотную характеристику*

$$W_m(j\omega) = U_m(\omega) + jV_m(\omega) \quad (2)$$

где

$$U_m = U(\omega)$$

$$V_m = \omega V(\omega)$$

где U, V – функции действительной и вещественной частей $W(j\omega)$.

Таким образом, график АФЧХ изменяется масштабом по мнимой оси (коэффициент ω), но не видом.

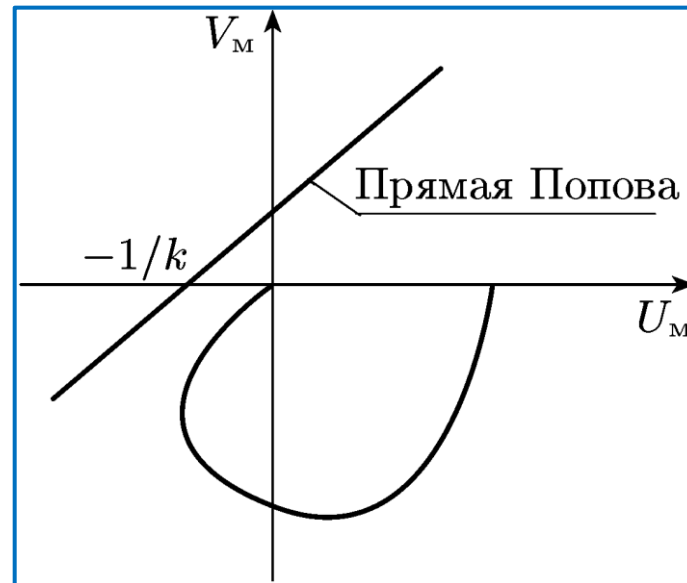
(1) можно с учетом (2) записать в виде

$$U(\omega) - \omega h V(\omega) + \frac{1}{k_m} > 0$$

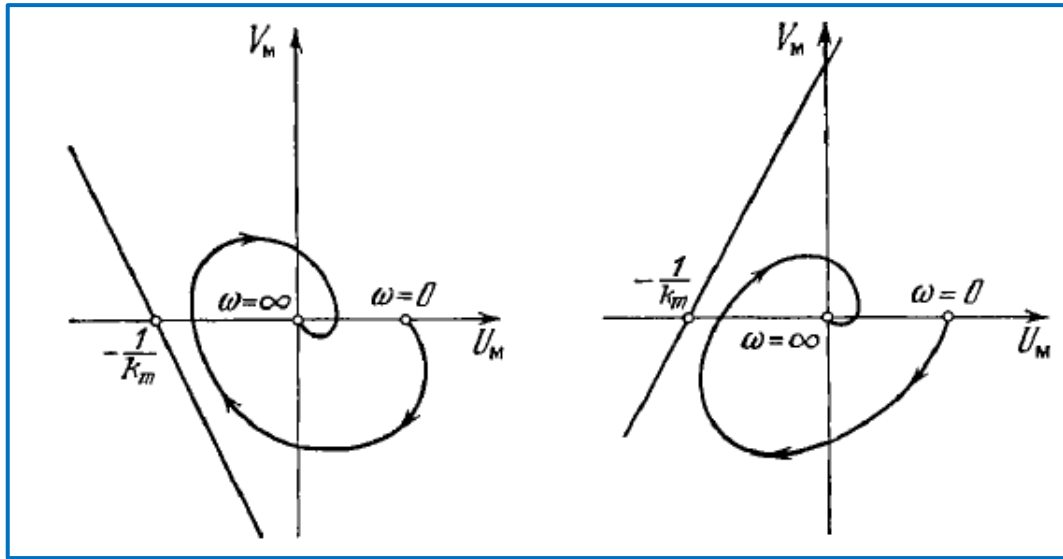
что эквивалентно

$$U_m - h V_m(\omega) + \frac{1}{k_m} > 0$$

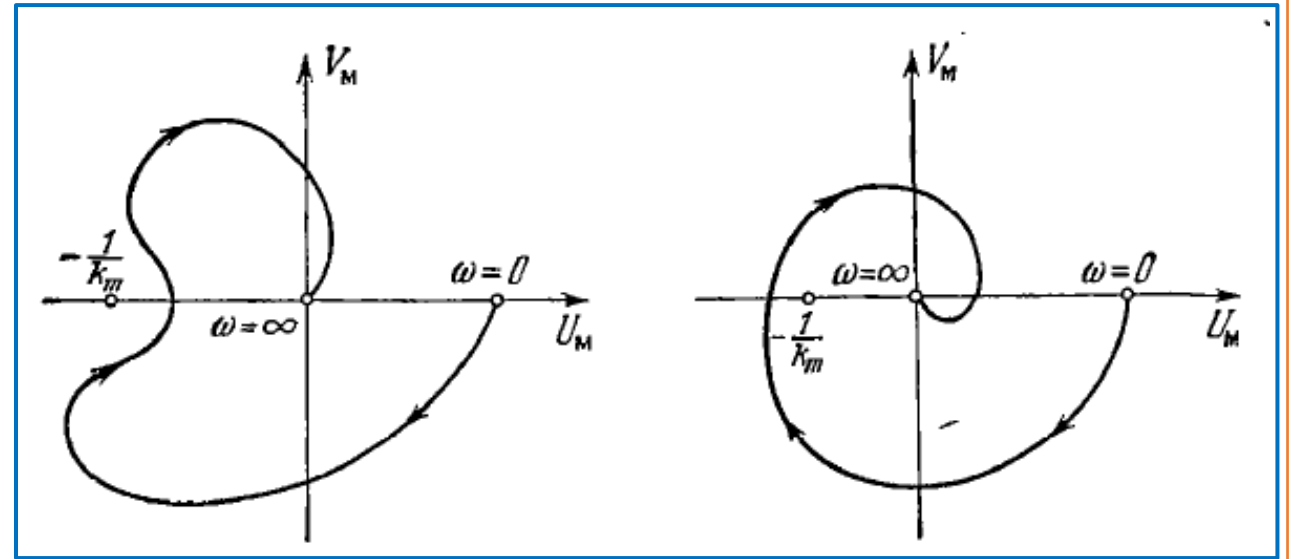
Уравнение $U_m - h V_m(\omega) + \frac{1}{k_m} = 0$ – уравнение прямой на плоскости U_m, V_m , проходящей через точку $-\frac{1}{k_m}$ на оси U_m и имеющей крутизну h .



Состояние равновесия НС абсолютно устойчиво, если нелинейная характеристика $f(x)$ находится в секторе $[0, k_m]$ и можно провести через точку $-\frac{1}{k_m}$ прямую так, чтобы она не пересекала модифицированную характеристику (находящаяся справа от прямой).



Система устойчива



Система неустойчива

2 случай.

Нелинейность расположим в секторе $[k_0, k_m]$, т.е.

$$k_0 < f(x) < k_m$$

Тогда неравенство (1) примет вид

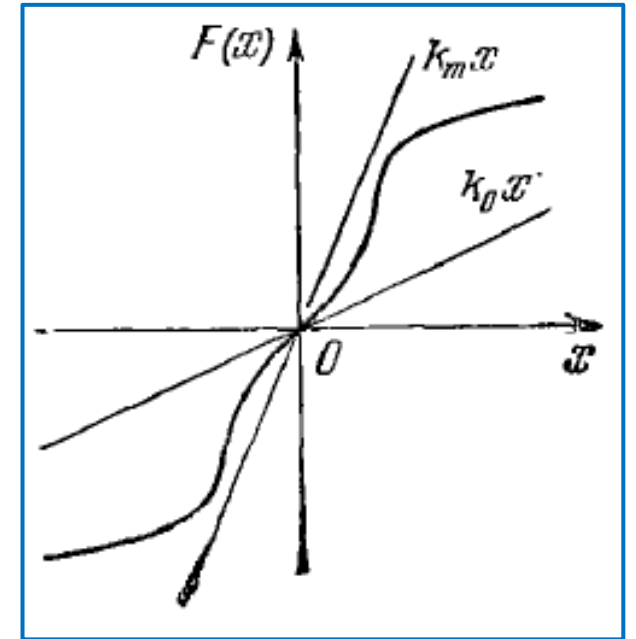
$$\operatorname{Re} \left[(1 + j\omega h) \frac{W(j\omega)}{1 + k_0 W(j\omega)} \right] + \frac{1}{k_m - k_0} > 0$$

После преобразований

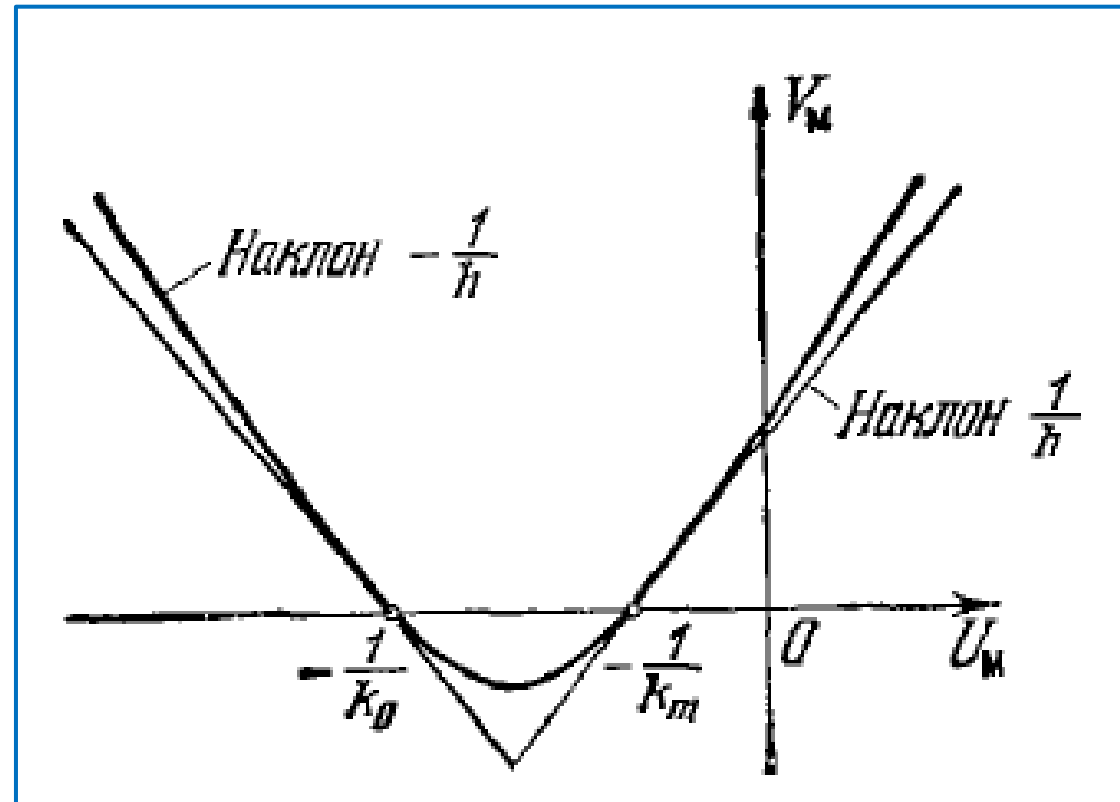
$$U^2(\omega) + \left(\frac{1}{k_0} + \frac{1}{k_m} \right) U(\omega) - \left(\frac{1}{k_0} - \frac{1}{k_m} \right) h\omega V(\omega) + V^2(\omega) + \frac{1}{k_0 k_m} > 0$$

С использованием модифицированной частотной характеристики

$$U_m^2(\omega) + \left(\frac{1}{k_0} + \frac{1}{k_m} \right) U_m(\omega) - \left(\frac{1}{k_0} - \frac{1}{k_m} \right) hV_m(\omega) + V_m^2(\omega) + \frac{1}{k_0 k_m} > 0$$



Тогда на плоскости U_m, V_m получим параболу, проходящую через точки $-\frac{1}{k_0}$ и $-\frac{1}{k_m}$ с крутизной наклона касательных в этих точках $-\frac{1}{h}$ и $\frac{1}{h}$.



Состояние равновесия НС абсолютно устойчиво, если НХ $f(x)$ находится в секторе $[k_0, k_m]$ и через точки $-\frac{1}{k_0}$ и $-\frac{1}{k_m}$ можно провести такую параболу, чтобы модифицированная ЧХ ЛЧ лежала вне этой параболы.

Из примера видно, что критерий устойчивости для $f(x)$ в секторе $[0, k_m]$ не выполняется.

Второй критерий дает более широкую область устойчивости.

Критерий устойчивости по Ляпунову по линейному приближению.

Для системы $\dot{x} = f(x, t)$ положение равновесия $x = 0$ асимптотически устойчиво, если все корни характеристического уравнения $|I\lambda - A| = 0$ линеаризованной системы $\dot{x} = Ax$ имеют отрицательную вещественную часть.

Это эквивалентно

$$\lambda_i(A) < 0$$

Если хотя бы один правый корень, то положение равновесия неустойчиво.

Если есть нулевой полюс, то линейная система на границе устойчивости, и об устойчивости НС вывода делать нельзя.

Пример.

$$\ddot{y} + 5\dot{y} + 4y + 3e^y = 3$$

Линеаризованное уравнение

$$\ddot{y} + 5\dot{y} + 4y + 3y = 0$$

Характеристическое уравнение

$$\lambda^3 + 5\lambda^2 + 4\lambda + 3 = 0$$

По критерию Гурвица

$$\Delta_2 = 5 \cdot 4 - 1 \cdot 3 = 17 \geq 0$$

Линеаризованная система устойчива, следовательно, положение равновесия НС асимптотически устойчиво.

Пример.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - 2x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -4x_1 - 3x_2^3 \end{cases}$$

Линеаризованная система

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -4x_1 \end{cases} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}$$

Характеристическое уравнение

$$\lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm 2j$$

Критический случай по Ляпунову

$$V(x) = x_1^2 + \alpha x_2^2$$

$$\dot{V}(x) = 2x_1\dot{x}_1 + 2\alpha x_2\dot{x}_2 = 2x_1(x_2 - 2x_1^3) + 2\alpha x_2(-4x_1 - 3x_2^3)$$

Если $\alpha = 1/4$, то

$$\dot{V}(x) = -(4x_1^4 + \frac{3}{2}x_2^4)$$

Значит, положение равновесия асимптотически устойчиво.

Пример.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_2 + 3x_1^3 \\ \dot{x}_2 = x_1 - 5x_3 + 3x_2^2 \\ \dot{x}_3 = x_2 + x_3^3 \end{cases}$$

Линейная модель

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 - 5x_3 \\ \dot{x}_3 = x_2 \end{cases}$$

Положение равновесия неустойчиво

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 - 5x_3 \\ \dot{x}_3 = x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} \lambda_1 &= 0 \\ \lambda_{1,2} &= \pm j\sqrt{7} \end{aligned}$$

$$V(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + \alpha x_2^2 + \beta x_3^2)$$

$$\dot{V}(x) = x_1(-2x_2 + 3x_1^3) + \alpha x_2(x_1 - 5x_3 + 3x_2^2) + \beta x_3(x_2 + x_3^3)$$

При $\alpha = 2$ $\beta = 10$

$$V(x) = \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 > 0 \quad \text{положительно определена}$$

$$\dot{V}(x) = 3x_1^4 + 6x_2^6 + 10x_3^4 > 0 \quad \text{положительно определена}$$

Значит, положение равновесия неустойчиво.